

气轨实验预习报告

韩初晓

2024 年 12 月 5 日

1 简谐振动的原理

在气垫导轨上，滑块与两弹簧连接，滑块做简谐振动。假设滑块质量为 m_1 ，处于平衡位置时，弹簧的伸长量为 x_0 。当滑块位移为 x 时，弹簧分别施加的力为 $-k_1(x + x_0)$ 和 $-k_1(x - x_0)$ ，其中 k_1 是弹簧的劲度系数。由牛顿第二定律，得运动方程：

$$m_1 \ddot{x} = -k(x)$$

其中 $k = 2k_1$ 。此方程的解为：

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

其中 A 为振幅， $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ 为固有频率。

1.1 振动周期与质量关系

振动系统的有效质量为 $m = m_0 + m_1$ ，其中 m_0 是弹簧的有效质量， m_1 为滑块质量。振动周期 T 与 ω_0 的关系为：

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{m_1 + m_0}{k}}$$

平方后得：

$$T^2 = \frac{4\pi^2(m_1 + m_0)}{k}$$

通过改变 m_1 ，测得不同 T 值，并绘制 T^2 与 m_1 的关系曲线，斜率为 $\frac{4\pi^2}{k}$ ，可以计算出 k 的值，截距得到 m_0 。

2 运动学特征与能量分析

2.1 速度与位置关系

对振动方程求导，得到瞬时速度：

$$v(t) = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

速度与位置满足关系：

$$v^2 = \omega_0^2(A^2 - x^2)$$

当 $x = A$ 时， $v = 0$ ；当 $x = 0$ 时， $v = \pm A\omega_0$ ，此时速度最大。

2.2 机械能守恒

在任何时刻，系统的动能和势能分别为：

$$E_k = \frac{1}{2}(m_1 + m_0)v^2, \quad E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

系统的总机械能 E 为：

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

由于总能量守恒，系统的机械能在振动过程中保持不变。

3 瞬时速度的测定

瞬时速度是物体在某一时刻的速度，理论定义为：

$$v_{\text{瞬}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

实验中，通过测量小时间间隔内的平均速度来间接测定瞬时速度。假设滑块从 A 点下滑，经过距离 Δs ，时间为 Δt ，其平均速度为：

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，平均速度的极限值即为瞬时速度 v_0 。实验中通过改变挡光距离 Δs ，测量不同时间间隔内的平均速度，并绘制 v 与 Δt 的图线，外推至 $\Delta t = 0$ 处，得到瞬时速度。

4 实验操作

1. 学会使用光电门测量滑块的速度，并使用它来测量振动周期。
2. 调节气垫导轨至水平状态，测量滑块在任意两点的速度变化，验证气垫导轨是否水平。
3. 分别取振幅 $A = 10.0, 20.0, 30.0, 40.0$ cm，测量相应的振动周期，分析周期与振幅的关系。
4. 在滑块上加骑码（铁片），固定振幅 $A = 40.0$ cm，增加骑码测量周期 T 。绘制 T^2 对质量 m 的图，求得弹簧劲度系数 k 和有效质量 m_0 。
5. 安装 U 型挡光片，测量速度，绘制 v^2 对 x^2 的图，进行拟合，求得斜率和截距，验证 $-\omega_0^2$ 与 $A^2\omega_0^2$ 是否为斜率和截距。
6. 固定振幅 $A = 40.0$ cm，测量不同位置 x 处的速度，计算动能与势能，并比较各位置的机械能，验证机械能是否守恒。
7. 改变挡光片距离，测量滑块从静止下滑时的平均速度，绘制 v 对 Δt 和 Δs 的图，使用外推法求瞬时速度。
8. 改变气轨的倾斜角度 θ ，重复上述实验。
9. 改变 A 点到 P 点的距离 l （设置为 60 cm），重复实验。

5 注意事项

1. 先开气源前后放滑块，实验结束时先取滑块再关气源。
2. 滑块需轻拿轻放，挂弹簧时手扶住滑块。
3. 测量周期时使用条形挡光片，测量速度时使用 U 形挡光片。
4. 调节挡光片或放骑码时，必须将滑块取下后再操作。
5. 测定瞬时速度时，前后安装 U 形挡光片确保配重均衡。
6. 测定瞬时速度时，滑块应静止释放，滑过光电门后及时扶住滑块，避免撞到弹簧。